MA1101 Matematika I — Bab 2: Turunan

Subtopik 2.8: Laju yang Berkaitan (*Related Rates*)

Tim Pengajar MA1101

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

Tantangan Awal: Tangga Meluncur di Dinding

Eksperimen Pikir

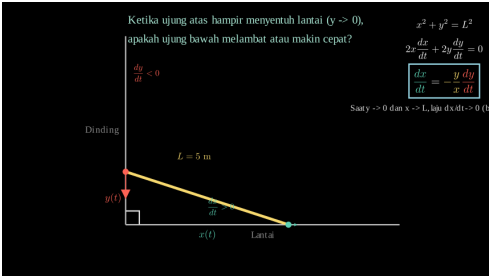
Sebuah tangga dengan panjang $L = 5$ m bersandar pada dinding tegak. Ujung atas tangga meluncur ke bawah dengan laju konstan:

$$\frac{dy}{dt} = -0.8 \text{ m/detik}$$

Pertanyaan Sokratik

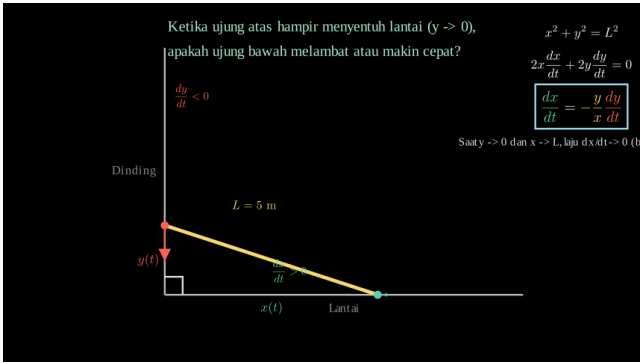
Ketika tangga hampir rata dengan lantai ($y \to 0$):

- Apakah ujung bawah melambat?
- Bergerak dengan laju konstan?
- Atau makin cepat melesat?



Visualisasi Geometri Tangga Meluncur

Simulasi Dinamis: Mengamati Laju Ujung Bawah



▶ Putar Video (SlidingLadderScene.mp4)

Klik poster untuk memutar langsung di Pympress/Okular, atau klik tombol untuk membuka di MPV/VLC.

Penurunan Matematis: Mengaitkan Dua Laju

1. Hubungan Geometri (Pythagoras)

Pada setiap saat $t \geq 0$:

$$x^2(t) + y^2(t) = L^2$$

2. Turunan Implisit terhadap t

Diferensialkan kedua ruas terhadap t:

$$\frac{d}{dt}[x^2 + y^2] = 0 \implies 2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$$

3. Relasi Laju (*Related Rates*)

Menyelesaikan untuk laju horizontal $\frac{dx}{dt}$:

$$\frac{\mathbf{dx}}{\mathbf{dt}} = -\frac{\mathbf{y}}{\mathbf{x}}\frac{\mathbf{dy}}{\mathbf{dt}}$$

4. Jawaban Teka-Teki Sokratik

Ketika tangga hampir rata di lantai ($y \to 0$ dan $x \to L$):

$$\frac{dx}{dt} \to -\frac{0}{L}\frac{dy}{dt} = 0$$

Ujung bawah **melambat sesaat** sebelum berhenti!

Latihan Terarah (Persiapan Kuis / UTS)

Contoh Soal (Purcell / Stewart)

Sebuah tangga sepanjang 5 meter bersandar pada dinding tegak. Jika ujung bawah ditarik menjauhi dinding dengan laju konstan 2 m/detik, seberapa cepatkah ujung atas tangga meluncur ke bawah pada saat ujung bawah berjarak 3 meter dari dinding?

Latihan Terarah (Persiapan Kuis / UTS)

Contoh Soal (Purcell / Stewart)

Sebuah tangga sepanjang 5 meter bersandar pada dinding tegak. Jika ujung bawah ditarik menjauhi dinding dengan laju konstan 2 m/detik, seberapa cepatkah ujung atas tangga meluncur ke bawah pada saat ujung bawah berjarak 3 meter dari dinding?

Langkah 1: Identifikasi Data

- $L = 5$ m, $\frac{dx}{dt} = +2$ m/s.
- Saat $x = 3$ m $\implies$ $y = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ m.

Langkah 2: Substitusi ke Relasi Laju

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt} = -\frac{3}{4}(2) = -\mathbf{1.5} \text{ m/detik}$$

Ujung atas meluncur ke bawah dengan laju 1.5 m/detik.